

Chapitre 11 – Algèbre linéaire

Table des matières

11.1	Familles de vecteurs	2
11.1.1	Bases	2
11.1.2	Exemple 1, $\mathbb{K}[X]$	2
11.1.3	Exemple 2 : $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$	2
11.1.4	Exemple 3 : ev des polynômes trigonométriques (LHP)	3
11.2	Somme de sous-espaces vectoriels	5
11.2.1	Somme et somme directe	5
11.2.2	Cas de la dimension finie	6
11.3	Applications linéaires	8
11.3.1	Théorème du rang	8
11.3.2	Formes linéaires	10
11.3.3	Lien avec les sommes directes	13
11.4	Matrices	13
11.4.1	Matrices de Vandermonde	13
11.4.2	Déterminant d'une matrice carrée	14
11.4.3	Matrices définies par blocs	15

$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ (ou éventuellement un sous corps de $\mathbb{C}$, et la plupart du temps les résultats restent valables avec $\mathbb{K}$ quelconque).

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

11.1 Familles de vecteurs

11.1.1 Bases

Définition 11.1: base

Soit $I \neq \emptyset$ et $B = (e_i)_{i \in I}$ une famille de vecteurs de E . On dit que B est une *base* de E ssi elle est libre et génératrice, c'est-à-dire :

- Pour tout ensemble $J \subset I$ fini la famille $(e_i)_{i \in J}$ est libre, c'est-à-dire que pour toute famille $(x_j)_{j \in J}$ de scalaires si $\sum_{j \in J} x_j e_j = 0$ alors $x_j = 0$ pour tout $j \in J$.
- Pour tout vecteur x de E , il existe $J \subset I$ fini et $(x_j)_{j \in J}$ famille de scalaires tels que $x = \sum_{j \in J} x_j e_j$. En notant pour $i \in I \setminus J$, $x_i = 0$ on a alors une famille de scalaires $(x_i)_{i \in I}$ presque nulle et on autorisera la notation $x = \sum_{i \in I} x_i e_i$ qui est bien une somme finie.

Remarque. Avec l'axiome du choix, on peut montrer que tout espace vectoriel possède une base.

11.1.2 Exemple 1, $\mathbb{K}[X]$

Théorème 11.2: des degrés étagés

Toute famille de polynômes non nuls de degrés deux à deux distincts est libre.

Théorème 11.3: des degrés échelonnés

Soit $(P_i)_{i \in \mathbb{N}}$ famille de polynômes de $\mathbb{K}[X]$ tels que pour tout $i \in \mathbb{N}$, $\deg(P_i) = i$. Alors $(P_i)_{i \in \mathbb{N}}$ est une base de $\mathbb{K}[X]$.

Exemple

Si $a \in \mathbb{K}$, $((X - a)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une base de $\mathbb{K}[X]$.

Si $P \in \mathbb{K}[X]$, ses coordonnées dans cette base sont les $\frac{P^{(n)}(a)}{n!}$ car par la formule

de Taylor, $P(X) = \sum_{n=0}^{\deg(P)} \frac{P^{(n)}(a)}{n!} (X - a)^n$.

11.1.3 Exemple 2 : $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

Les matrices élémentaires $(E_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ définies par :

- $\forall i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$,
- $\forall j_0 \in \llbracket 1, p \rrbracket$
- $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$

— $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket$

$$(E_{i_0, j_0})_{i, j} = \delta_i^{i_0} \delta_j^{j_0} = \begin{cases} 1 & \text{si } (i, j) = (i_0, j_0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

forment une base de $\mathcal{M}_{n, p}(\mathbb{K})$. Si $A = (a_{i, j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n, p}(\mathbb{K})$, ses coordonnées dans cette base sont les $a_{i, j}$ et

$$A = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_{i, j} E_{i, j}.$$

11.1.4 Exemple 3 : ev des polynômes trigonométriques (LHP)

On pose $\forall k \in \mathbb{Z}, e_k : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{C} \\ x & \mapsto & e^{ikx} \end{cases}$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*, \gamma_n : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \cos(nx) \end{cases}$

et $s_n : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \sin(nx) \end{cases}$.

Notons $\forall N \in \mathbb{N}, E_N = \text{Vect}((e_k)_{-N \leq k \leq N})$ et $E = \bigcup_{N \in \mathbb{N}} E_N = \text{Vect}(e_k)_{k \in \mathbb{Z}}$.

Alors E est appelé espace vectoriel des polynômes trigonométriques, et E_N ceux de degré au plus N .

La famille des $(e_k)_{k \in \mathbb{Z}}$ est libre donc $\dim(E_N) = 2N + 1$

Démonstration. Soit $J \subset \mathbb{Z}$ fini et $(\lambda_k)_{k \in J}$ une famille de complexes, et supposons que $\sum_{j \in J} \lambda_j e_j = 0$.

Alors $\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{k \in J} \lambda_k e^{ikx} = 0$ donc $\sum_{k \in J} \lambda_k (e^{ix})^k = 0$.

Donc $P = \sum_{k \in J} \lambda_k X^k$ s'annule sur $\mathbb{U}$, donc a une infinité de racines et donc $P = 0$, donc pour tout $k \in J, \lambda_k = 0$ d'où la liberté de la famille $(e_k)_{k \in \mathbb{Z}}$. $\square$

Si $f \in E_N$, ses coordonnées dans cette base sont notées c_k ou $c_k(f)$ et $f = \sum_{k=-N}^N c_k(f) e_k$

et appelés coefs de Fourier exponentiels de f .

De plus $\forall k \in \mathbb{Z}, \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} dx = c_k(f)$.

Démonstration.

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} dx &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\sum_{j=-N}^N c_j(f) e^{ijx} \right) e^{-ikx} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_{j=-N}^N c_j(f) \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(j-k)x} dx \end{aligned}$$

Or si $j \neq k, \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(j-k)x} dx = \left[\frac{e^{i(j-k)x}}{i(j-k)} \right]_{-\pi}^{\pi} = 0$ $\square$

La famille formée de $(e_0) \cup (\gamma_n)_{n \in \mathbb{N}} \cup (s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ forme une base de E et $\forall N \in \mathbb{N}$ la famille formée de $(e_0) \cup (\gamma_k)_{1 \leq k \leq N} \cup (s_k)_{1 \leq k \leq N}$ forme une base de E_N .

De plus, si $f = \sum_{k=-N}^N c_k(f) e_k = c_0(f) e_0 + \sum_{k=1}^N a_n(f) \gamma_n + b_n(f) s_n$

Les $a_n(f)$ et $b_n(f)$ sont appelés coefs de Fourier trigonométriques de f et on a $\forall n \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned} a_n(f) &= c_n(f) + c_{-n}(f) \\ b_n(f) &= i \frac{c_n(f) - c_{-n}(f)}{i} \end{aligned}$$

$$\text{et } \forall k \in \mathbb{Z}, c_k(f) = \begin{cases} \frac{a_k(f) - ib_k(f)}{2} & \text{si } k > 0 \\ i \frac{a_k(f) + ib_k(f)}{2} & \text{si } k < 0 \end{cases}$$

$$\text{et } \forall n \in \mathbb{N}^*, a_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx \text{ et } b_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx.$$

Démonstration. Notons $B_n = (e_0) \cup (\gamma_k)_{1 \leq k \leq N} \cup (s_k)_{1 \leq k \leq N}$.

On a par les formules d'Euler B_N famille de E_N

Si $f \in E_N$, $f = \sum_{k=-N}^N c_k(f) e_k$ et

$\forall x$,

$$\begin{aligned} f(x) &= c_0(f) + \sum_{k=1}^N c_k(f) e^{ikx} + c_{-k}(f) e^{-ikx} \\ &= c_0(f) + \sum_{k=1}^N (c_k(f)(\cos(kx) + i \sin(kx)) + c_{-k}(f)(\cos(kx) - i \sin(kx))) \\ &= c_0(f) + \sum_{k=1}^N ((c_k(f) + c_{-k}(f)) \cos(kx) + i(c_k(f) - c_{-k}(f)) \sin(kx)) \end{aligned}$$

Donc $f \in \text{Vect}(B_N)$ donc B_N est génératrice de E_N .

Or $\text{Card}(B_N) = \dim E_N = 2N + 1$ donc B_N base de E_N .

Donc $B = \bigcup_{N \in \mathbb{N}} B_N$ libre et génératrice donc base de E .

De plus si $f \in E_N$,

$$\begin{aligned} f(x) &= c_0(f) + \sum_{k=1}^N a_n(f) \cos(nx) + b_n(f) \sin(nx) \\ &= c_0(f) + \sum_{k=1}^N \left(\frac{a_n(f)}{2} (e^{inx} + e^{-inx}) + \frac{b_n(f)}{2i} (e^{inx} - e^{-inx}) \right) \\ &= c_0(f) + \sum_{k=1}^N \left(\frac{a_n(f) - ib_n(f)}{2} e^{inx} + \frac{a_n(f) + ib_n(f)}{2} e^{-inx} \right) \end{aligned}$$

□

11.2 Somme de sous-espaces vectoriels

11.2.1 Somme et somme directe

Définition 11.4: Somme de sous espaces vectoriels

Soient $F_1, \dots, F_p$ des sous-espaces vectoriels de E . On définit la somme S de ces sous espaces par : $S = F_1 + F_2 + \dots + F_p = \sum_{j=1}^p F_j = \text{Vect} \left(\bigcup_{j=1}^p F_j \right)$.
On a alors :

$$S = \left\{ y \in E \mid \exists (x_1, \dots, x_p) \in F_1 \times \dots \times F_p, y = \sum_{j=1}^p x_j \right\}$$

Définition 11.5: Somme directe

On dit que la somme $S = F_1 + F_2 + \dots + F_p$ est directe et on note

$$S = F_1 \oplus F_2 \oplus \dots \oplus F_p = \bigoplus_{j=1}^p F_j$$

ssi $\forall y \in S, \exists! (u_1, \dots, u_p) \in F_1 \times \dots \times F_p$ tel que $y = \sum_{j=1}^p u_j$.
Cela équivaut à

$$\forall (u_1, \dots, u_p) \in F_1 \times \dots \times F_p, \sum_{j=1}^p u_j = 0 \implies \forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, u_j = 0$$

Définition 11.6: supplémentaire

On dit que $(F_1, \dots, F_p)$ sont des supplémentaires dans E ssi leur somme est directe et

$$E = \bigoplus_{j=1}^p F_j.$$

Proposition 11.7

Soient F et G deux sous espaces vectoriels de E , alors

$$E = F \oplus G \iff \begin{cases} E = F + G \\ F \cap G = \{0_E\} \end{cases}$$

Exemple

$E = \mathbb{K}[X]$ et $A \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\deg A \geq 1$.

Notons $n = \deg A - 1 \geq 0$, alors $E = AK[X] \oplus \mathbb{K}_n[X]$ par division euclidienne.

Théorème 11.8

Soient $F_1, \dots, F_p$ des sous espaces vectoriels supplémentaires dans E . Alors si $\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket$ $G_j = \bigoplus_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^p F_k$, on a $E = F_i \oplus G_j$.

Le projecteur π_j sur F_j parallèlement à G_j est appelé j^{eme} projecteur associé à la somme directe.

On a alors $\forall x \in E, x = \sum_{j=1}^p \pi_j(x)$.

Démonstration. $\forall x \in E, \exists (x_1, \dots, x_p) \in F_1 \times \dots \times F_p$ tel que

$$x = \sum_{j=1}^p x_j = x_j + \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^p x_k.$$

Donc $E = F_j + G_j$.

Si $x \in F_j \cap G_j$, alors il existe pour $i \neq j$ $x_i \in G_j$ tel que $x = \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^p x_i$.

Par unicité de la décomposition, on en déduit que $x = 0_E$.

Donc $F_j \cap G_j = \{0_E\}$ et donc $E = F_j \oplus G_j$, d'où l'existence du projecteur π_j .

En décomposant x selon la somme directe,

$$\begin{aligned} x &= \sum_{j=1}^p x_j \\ &= x_j + \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^p x_k \end{aligned}$$

Donc $\pi_j(x) = x_j$

□

11.2.2 Cas de la dimension finie

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$.

Théorème 11.9: base adaptée

Soient $F_1, \dots, F_p$ des sous-espaces vectoriels de E tels que $E = \bigoplus_{j=1}^p F_j$. Soit pour tout $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, B_j une base de F_j .

Alors la famille $B = \bigcup_{j=1}^p B_j$ concaténation de ces bases est une base de E que l'on appelle *base adaptée* à la somme directe.

Théorème 11.10

Réciproquement, soient $F_1, \dots, F_p$ des sous-espaces vectoriels de E , et soit B_j une base de F_j pour tout $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$.

Si $B = \bigcup_{j=1}^p B_j$ la concaténation des bases est une base de E , alors $E = \bigoplus_{j=1}^p F_j$ et B est adaptée à cette somme directe.

Démonstration. $\Rightarrow E = \bigoplus_{j=1}^p F_j$ et B_j base de F_j , $B = \bigcup_{j=1}^p B_j$.

Notons $B_1 = (e_1, e_2, \dots, e_{n_1})$, $B_2 = (e_{n_1+1}, \dots, e_{n_1+n_2})$, $\dots$, $B_p = (e_{n_1+\dots+n_{p-1}+1}, \dots, e_n)$.
Donc $B = (e_1, \dots, e_k)$ avec $k = n_1 + \dots + n_p$ et $\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, n_j = \dim F_j$.

Soit $x \in E$. Comme $E = \bigoplus_{j=1}^p F_j$, il existe $(x_1, \dots, x_p) \in F_1 \times \dots \times F_p$ tel que $x = \sum_{j=1}^p x_j$.

Or $\forall i, x_i \in \text{Vect}(B_i)$ car B_i est une base de F_i donc $x_i \in \text{Vect}(B)$ donc $x \in \text{Vect}(B)$ et donc B est génératrice de E .

Montrons que B est libre.

Soient $(\lambda_1, \dots, \lambda_k) \in \mathbb{K}^k$ tels que $\sum_{i=1}^k \lambda_i e_i = 0_E$.

Alors en notant $x_1 = \sum_{i=1}^{n_1} \lambda_i e_i$, $x_2 = \sum_{i=n_1+1}^{n_1+n_2} \lambda_i e_i$, $\dots$, $x_p = \sum_{i=n_1+\dots+n_{p-1}+1}^{n_1+\dots+n_p} \lambda_i e_i$, on a

$x = \sum_{j=1}^p x_j$, et $x_j \in F_j$ pour tout $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$.

Par somme directe, tous les x_j sont nuls, or B_j libre, donc toutes les coordonnées de x_i sont nulles, donc $\lambda_i = 0$ pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$.

$\Leftarrow$ Reprenons les mêmes notations.

Soit $x \in E$, comme B génératrice, x s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs de B , donc comme somme de combinaisons linéaires de chacune des B_i , donc $x \in F_1 + \dots + F_p$ donc $E = F_1 + \dots + F_p$.

Supposons que $x_1 \in F_1, \dots, x_p \in F_p$ vérifient $\sum_{i=1}^p x_i = 0_E$.

Décomposons chacun des x_i dans la base B_i , donc

Comme B est libre, aucun vecteur de B n'est commun à deux B_i différents.

On obtient une combinaison linéaire nulle de vecteurs de B , donc chacun des coefs est nul, donc tous les x_i sont nuls, et donc la somme est directe. $\square$

Proposition 11.11: dimension somme espaces vectoriels

Soient $E_1, \dots, E_p$ des sous espaces vectoriels de E et $S = \sum_{j=1}^p E_j$.

Alors $\dim S \leq \sum_{j=1}^p \dim E_j$ avec égalité ssi la somme est directe.

Démonstration. Notons pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket, n_i = \dim E_i$ et soit B_i une base de E_i .

Par def, $B = \bigcup_{j=1}^p B_j$ est génératrice de S donc $\dim S \leq \text{Card}(B) \leq \sum_{j=1}^p n_j$.

Si la somme est directe, B est adaptée à cette somme et $\dim S = \text{Card}(B) = \sum_{j=1}^p n_j$.

Idée de la preuve

$\Rightarrow$: décomposer $x \in E$ selon la somme directe.
 $\Leftarrow$: décomposer $x \in E$ selon la base adaptée.

S'il y a égalité, on a $\text{Card } B = \dim S$ or B génératrice, donc c'est une base de S donc la somme est directe. $\square$

Proposition 11.12

Soient F et G deux sous espaces vectoriels de E . Alors 2 des propositions suivantes impliquent toutes les autres :

- $E = F \oplus G$
- $E = F + G$
- $\dim E = \dim F + \dim G$
- $F \cap G = \{0_E\}$

11.3 Applications linéaires

Théorème 11.13

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, et soit $B = (e_i)_{i \in I}$ une base de E , et $C = (f_i)_{i \in I}$ une famille de vecteurs de F indexée par le même ensemble I . Alors il existe une unique application linéaire $u \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que $\forall i \in I, u(e_i) = f_i$. Une application linéaire est donc caractérisée par la donnée des images des vecteurs d'une base. De plus,

- u est injective ssi C est libre
- u est surjective ssi C est génératrice de F
- u est bijective ssi C est une base de F

11.3.1 Théorème du rang

Théorème 11.14: du rang, dimension infinie

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension quelconque et $u \in \mathcal{L}(E, F)$. On suppose qu'il existe S un supplémentaire de $\ker(u)$ dans E , c'est-à-dire $E = \ker(u) \oplus S$.

Alors l'application $\tilde{u} : \begin{cases} S & \rightarrow \text{Im}(u) \\ x & \mapsto u(x) \end{cases}$ est bien définie et est une application bijective c'est-à-dire un isomorphisme d'espaces vectoriels.

Démonstration. Soit $x \in S$, alors $u(x) \in \text{Im}(u)$ donc $\tilde{u}$ est bien définie.

Soient $x, y \in S, \alpha \in \mathbb{K}$ et donc

$$\begin{aligned} \tilde{u}(\alpha x + y) &= u(\alpha x + y) \\ &= \alpha u(x) + u(y) \\ &= \alpha \tilde{u}(x) + \tilde{u}(y) \end{aligned}$$

Soit $x \in \ker(\tilde{u})$, alors $\tilde{u}(x) = 0$ donc $u(x) = 0$ donc $x \in \ker(u)$ or $x \in S$ et $S \cap \ker(u) = \{0_E\}$ car somme directe, donc $x = 0_E$ et donc $\tilde{u}$ est injective.

Soit $y \in \text{Im}(u)$, alors $\exists x \in E$ tel que $u(x) = y$. Or $E = \ker(u) \oplus S$, donc $\exists!(k, s) \in \ker(u) \times S$ tel que $x = k + s$.

Donc $y = u(x) = u(k + s) = u(k) + u(s) = u(s)$ car $k \in \ker(u)$. Donc $y = \tilde{u}(s)$ et donc $\tilde{u}$ est surjective. $\square$

Théorème 11.15: du rang, dimension finie

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , F un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, et soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors $\text{Im } u$ est de dimension finie appelée rang de u et notée $\text{rg}(u)$ et on a :

$$\text{rg}(u) + \dim(\ker(u)) = \dim E$$

Démonstration. On applique le théorème précédent. S existe car on est en dimension finie, et $\dim S = \dim \text{Im}(u)$ car isomorphisme. $\square$

 Idée de la preuve

Théorème précédent

Proposition 11.16: polynômes d'interpolation de Lagrange

Soient $\alpha_0, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ deux à deux distincts.

Alors $f : \begin{cases} \mathbb{K}_n[X] & \rightarrow & \mathbb{K}^{n+1} \\ P & \mapsto & (P(\alpha_0), \dots, P(\alpha_n)) \end{cases}$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels, c'est-à-dire que $\forall (\beta_0, \dots, \beta_n) \in \mathbb{K}^{n+1}, \exists ! P \in \mathbb{K}_n[X]$ tel que $\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, P(\alpha_i) = \beta_i$.

De plus l'image réciproque par f de la base canonique de $\mathbb{K}^{n+1}$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$ notée $(L_0, \dots, L_n)$ appelée base des polynômes d'interpolation de Lagrange. Elle vérifie $\forall i, j \in \llbracket 0, n \rrbracket, L_i(\alpha_j) = \delta_i^j$ et

$$L_i = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{X - \alpha_j}{\alpha_i - \alpha_j}$$

Ainsi, pour $\beta_0, \dots, \beta_n \in \mathbb{K}^{n+1}$, le polynôme $P = \sum_{i=0}^n \beta_i L_i$ est l'unique polynôme tel que $\forall i, P(\alpha_i) = \beta_i$.

Démonstration. f est linéaire

Si $P \in \ker f, \forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, P(\alpha_i) = 0$. Or $\deg P \leq n$ donc $P = 0$ donc $\ker f = \{0\}$. Or par le théorème du rang, $\text{rg}(f) + \dim(\ker f) = \dim \mathbb{K}_n[X] = n + 1$ donc $\text{rg}(f) = n + 1$ donc $\text{Im } f = \mathbb{K}^{n+1}$ et donc f est un isomorphisme.

Par définition, pour $i \in \llbracket 0, n \rrbracket, f(L_i) = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ où le 1 est en position i .

Donc $L_i(\alpha_j) = \delta_i^j$.

Donc les α_j pour $j \neq i$ sont racines de L_i , or $\deg L_i \leq n$ donc

$$L_i = \lambda \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (X - \alpha_j)$$

En évaluant en α_i , on obtient λ .

Ainsi $f\left(\sum_{i=0}^n \beta_i L_i\right) = \sum_{i=0}^n f(L_i) \beta_i = (\beta_0, \dots, \beta_n)$ $\square$

11.3.2 Formes linéaires

Définition 11.17: dual, LHP

L'espace vectoriel $\mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ des applications linéaires de E dans $\mathbb{K}$ est appelé espace dual de E et noté E^* .

Un élément de E^* est appelé forme linéaire sur E .

Remarque. Le terme dual est LHP.

Définition 11.18

Soit H un sous espace vectoriel de E . On dit que H est un hyperplan de E ssi il existe une forme linéaire non nulle $f \in E^*$ telle que $H = \ker(f)$.

Proposition 11.19: caractérisation hyperplan

Soit H un sous-espace vectoriel de E . H est un hyperplan de E ssi il existe D droite de E telle que $E = H \oplus D$, c'est à dire ssi $\exists a \in E \setminus \{0_E\}$, $E = H \oplus \text{Vect } a$ et alors $\forall a \in E \setminus H$, $E = H \oplus \text{Vect } a$.

Démonstration. $\Rightarrow$ Supposons que $H = \ker \varphi$ avec $\varphi \in E^* \setminus \{0\}$.

Soit $a \in E \setminus H$. Montrons que $E = H \oplus \text{Vect } a$.

Soit $x \in E$, comme $\varphi(a) \neq 0$ car $a \notin H$, on peut écrire $x = \underbrace{x - \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}a}_{\in H} + \underbrace{\frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}a}_{\in \text{Vect } a}$.

car $\varphi(x - \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}a) = \varphi(x) - \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}\varphi(a) = 0$.

Donc $E = H + \text{Vect } a$.

Soit $x \in H \cap \text{Vect } a$, alors $x = \lambda a$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$.

Donc $0 = \varphi(x) = \lambda\varphi(a)$ donc $\lambda = 0$ et donc $x = 0_E$. Donc $H \cap \text{Vect } a = \{0_E\}$ et donc $E = H \oplus \text{Vect } a$.

$\Leftarrow$ Supposons que $E = H \oplus \text{Vect } a$ avec $a \neq 0$. Pour $x \in E$, on a donc $x = h_x + \lambda_x a$ avec $h_x \in H$ et $\lambda_x \in \mathbb{K}$.

Comme la somme est directe et que $a \neq 0_E$, λ_x est unique.

Posons $\varphi : \begin{cases} E & \rightarrow \mathbb{K} \\ x & \mapsto \lambda_x \end{cases}$. φ est clairement linéaire et non nulle, car $\varphi(a) = 1$ et $\forall x \in E$, $x \in \ker \varphi$ ssi $\lambda_x = 0$ ssi $x \in H$.

Donc $H = \ker \varphi$ et donc H est un hyperplan de E . □

 Idée de la preuve

$\Rightarrow$: poser $\frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}a$.

Corollaire 11.20: hyperplans et dim

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$.

Alors les hyperplans de E sont exactement les sous espaces vectoriels de dimension $n - 1$.

Si $B = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E et φ une forme linéaire non nulle, en posant $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \varphi(e_i) = a_i \in \mathbb{K}$, on a $\forall x \in E$, si $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$,

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^n a_i x_i$$

Une forme linéaire est une combinaison linéaire des coordonnées.

Ainsi, en posant $H = \ker \varphi$, on a $x \in H$ ssi $\sum_{i=1}^n a_i x_i = 0$.

Complément HP en dimension finie**Définition 11.21**

Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n .

Pour $x \in E$, x se décompose en $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ et l'application i^{eme} coordonnée

$\left| \begin{array}{l} E \rightarrow \mathbb{K} \\ x \mapsto x_i \end{array} \right.$ est une forme linéaire.

On la note e_i^* et alors la famille $B^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ de E^* est une base de E^* appelée base duale de la base B .

De plus $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, e_i^*(e_j) = \delta_i^j$.

Démonstration. $\dim E^* = \dim \mathcal{L}(E, K) = \dim E = n$.

Donc B^* a le bon cardinal. Soient $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in K^n$ tels que $\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i^* = 0$.

Alors $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, (\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i^*(e_j)) = 0$ donc $\lambda_j = 0$ et la famille est libre. □

Exemple

Dans $\mathbb{R}^3$, posons $e_1 = (1, 2, 1), e_2 = (1, 0, 0), e_3 = (1, -1, 0)$.

$B = (e_1, e_2, e_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Comme $(x, y, z) = ze_1 + (x + y - 3z)e_2 + (2z - y)e_3$, on a $e_1^*(x, y, z) = z$,

$e_2^*(x, y, z) = x + y - 3z, e_3^*(x, y, z) = 2z - y$.

Donc la base duale est $B^* = (e_1^*, e_2^*, e_3^*)$ avec

Théorème 11.22: base antéduale

Soit $C = (\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ une base de E^* . Alors il existe une unique base B de E dont C est la base duale, c'est à dire telle que $C = B^*$. B est appelée base antéduale de C .

Démonstration. On cherche à construire des vecteurs $e_1, \dots, e_n$ tels que $B = (e_1, \dots, e_n)$ et $B^* = (\varphi_1, \dots, \varphi_n)$

Considérons $(B^*)^* = (u_1, \dots, u_n) = (\varphi_1^*, \dots, \varphi_n^*)$ base de $(E^*)^*$

et $s : \left| \begin{array}{ccc} E & \rightarrow & (E^*)^* \\ x & \mapsto & \left(\hat{x} : \left| \begin{array}{ccc} E^* & \rightarrow & K \\ \varphi & \mapsto & \varphi(x) \end{array} \right. \right) \end{array} \right|$ qui est un isomorphisme car linéaire, injective et même dimensions.

$(e_1, \dots, e_n)$ convient ssi $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \varphi_i(e_j) = \delta_i^j$. ssi $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, s(e_j)(\varphi_i) = \delta_i^j$

en posant $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, u_j : \left| \begin{array}{ccc} E^* & \rightarrow & K \\ \varphi_i & \mapsto & \delta_i^j \end{array} \right|$ application linéaire définie sur la base $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ de E^* .

Donc $(e_1, \dots, e_n)$ convient ssi $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, s(e_j) = u_j$ ssi $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, e_j = s^{-1}(u_j)$.

Donc $(e_1, \dots, e_n)$ existe et est unique. $\square$

Exemple

$\alpha_0, \dots, \alpha_n$ scalaires deux à deux distincts et $Q_i : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{K}_n[X] & \rightarrow & \mathbb{K} \\ P & \mapsto & P(\alpha_i) \end{array} \right|$. φ_i est une forme linéaire sur $\mathbb{K}_n[X]$. Montrons que $(\varphi_0, \dots, \varphi_n)$ est libre.

Supposons que $\sum_{i=0}^n \lambda_i \varphi_i = 0$. Soit $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$, et évaluons en $P = \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq j}}^n (X - \alpha_k)$

on en déduit $\lambda_j = 0$ donc famille libre.

$(\varphi_0, \dots, \varphi_n)$ est donc une base de $(\mathbb{K}_n[X])^*$ car espace de dimension $n + 1$.

Sa base antéduale est la base de Lagrange $(L_0, \dots, L_n)$ car $\forall i, j \in \llbracket 0, n \rrbracket, \varphi_i(L_j) = L_j(\alpha_i) = \delta_i^j$.

Exemple

Formule des 3 niveaux

Posons $E = \mathbb{R}_3[X]$ et considérons $0 < 1 \in \mathbb{R}$, ainsi que les formes linéaires

$\varphi_1 : P \mapsto P(0), \varphi_2 : P \mapsto P\left(\frac{1}{2}\right), \varphi_3 : P \mapsto P(1)$ et $\psi : P \mapsto \int_0^1 P(x) dx$.

Alors $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ et $\psi \in E^*$. Montrons que $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \psi$ est liée.

Posons $u : \left| \begin{array}{ccc} E^* & \rightarrow & \mathbb{R} \\ \ell & \mapsto & \ell \left((X - a)(X - b) \left(X - \frac{1}{2} \right) \right) \end{array} \right|$.

u est une forme linéaire. Si $\ell : P \mapsto P\left(\frac{1}{4}\right)$, on a $u(\ell) \neq 0$ donc $\ker u$ est un hyperplan de E^* donc est de dimension 3.

$(\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3)$ libre donc base de $\ker u$.

$$\begin{aligned} u(\psi) &= \psi \left(X(X - 1) \left(X - \frac{1}{2} \right) \right) \\ &= \int_0^1 t(t - 1) \left(t - \frac{1}{2} \right) dt \end{aligned}$$

Posons alors le changement de variable $t = 1 - x$ et donc $dt = -dx$.

$$\begin{aligned} u(\psi) &= \int_1^0 (1 - x)(-x) \left(\frac{1}{2} - x \right) (-dx) \\ &= - \int_0^1 (x - 1)x \left(x - \frac{1}{2} \right) dx \\ &= -u(\psi) \end{aligned}$$

Donc $u(\psi) = 0$ et donc $\psi \in \ker u$ donc $\psi \in \text{Vect}(\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3)$.

Il existe donc α, β, γ tels que $\forall P \in E$,

$$\int_0^1 P(x) dx = \alpha P(0) + \beta P\left(\frac{1}{2}\right) + \gamma P(1)$$

avec $P = X(X-1) : \int_0^1 t^2 - t dt = \beta \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}\right)$ donc $\beta = \frac{2}{3}$.

$P = X\left(X - \frac{1}{2}\right) : \int_0^1 t^2 - \frac{t}{2} dt = \gamma 1\left(1 - \frac{1}{2}\right)$ donc $\gamma = \frac{1}{6}$.

$P = (X-1)\left(X - \frac{1}{2}\right) : \int_0^1 t^2 - \frac{3}{2}t + \frac{1}{2} dt = \alpha(-1)\left(-\frac{1}{2}\right)$ donc $\alpha = \frac{1}{6}$.

11.3.3 Lien avec les sommes directes

Théorème 11.23: application linéaire définie par morceaux

Soit E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel et $E_1, \dots, E_p$ des sous espaces vectoriels de E tels que $E = \bigoplus_{j=1}^p E_j$. Soit F un $\mathbb{K}$ espace vectoriel et pour tout $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $u_j \in \mathcal{L}(E_j, F)$.

Alors il existe une unique $u \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que $u|_{E_j} = u_j$ pour tout $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$. Ainsi une application linéaire est entièrement déterminée par ses restrictions à des sous espaces supplémentaires.

Démonstration. Soit $B = B_1 \cup \dots \cup B_p$ une base adaptée de E à la somme directe.

u convient ssi pour tout $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $\forall e \in B_j$, $u(e) = u_j(e)$ ssi pour tout vecteur e_k de B , $u(e_k) =$ cette valeur.

Donc u existe et est unique.

Peut aussi se faire par analyse synthèse pour être plus rigoureux, mais vraiment big flemme. $\square$

11.4 Matrices

11.4.1 Matrices de Vandermonde

Définition 11.24: matrice de Vandermonde et son déterminant

Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$. On définit

$$V(a_1, \dots, a_n) = \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \dots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \dots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \dots & a_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

et alors

$$\det V(a_1, \dots, a_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$$

Démonstration. Par récurrence sur $n \geq 2$, $\det V(a_1, a_2) = \begin{vmatrix} 1 & a_1 \\ 1 & a_2 \end{vmatrix} = a_2 - a_1$.

Hypothèse de récurrence : supposons cela vrai pour tout n -uplet de scalaires.

Soient $a_1, \dots, a_{n+1} \in \mathbb{K}$.

Cas 1 : Si deux des a_i sont égaux.

La matrice a 2 lignes égales donc son déterminant est nul et le produit est aussi nul, d'où l'égalité.

Cas 2 : Si tous les a_i sont deux à deux distincts.

$$\text{Posons } \forall x \in \mathbb{K}, P(x) = \det V(a_1, \dots, a_n, x) = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \dots & a_1^{n-1} & a_1^n \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \dots & a_2^{n-1} & a_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \dots & a_n^{n-1} & a_n^n \\ 1 & x & x^2 & \dots & x^{n-1} & x^n \end{vmatrix}$$

En développant par rapport à la dernière ligne,

$P(x) = \sum_{k=0}^n \beta_k x^k$ avec $\beta_n = \det V(a_1, \dots, a_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i) \neq 0$ par hypothèse de récurrence.

$\beta_n \neq 0$ donc P est un polynôme de degré n et $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, P(a_i) = 0$ car deux lignes égales.

Donc $a_1, \dots, a_n$ sont racines de P donc $P(x) = \beta_n (X - a_1)(X - a_2) \dots (X - a_n)$ et en évaluant en a_{n+1} , on a le résultat. $\square$

 Idée de la preuve

Récurrence et développement par rapport à une ligne et racines.

11.4.2 Déterminant d'une matrice carrée

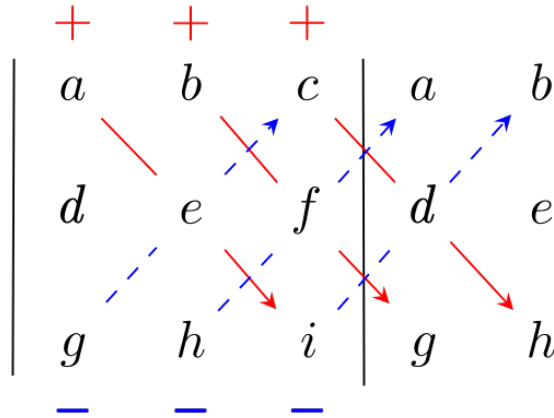
Proposition 11.25: formule du déterminant (taille 2 et 3)

Pour $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in M_n(\mathbb{K})$, on a $\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \epsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i),i}$

En particulier, $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$.

$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh$.

Pour le déterminant 3*3, règle de Sarus :



11.4.3 Matrices définies par blocs

Définition 11.26: matrice par blocs

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$ et $N, P \geq 1, n_1, \dots, n_N, p_1, \dots, p_P \in \mathbb{N}^*$ tels que $n = \sum_{i=1}^N n_i$ et $p = \sum_{j=1}^P p_j$.

Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$, soit $I \in \llbracket 1, N \rrbracket$ et $J \in \llbracket 1, P \rrbracket$. On définit le bloc (I, J) extrait

de la matrice A comme étant la matrice notée $A^{I,J} \in \mathcal{M}_{n_I, p_J}(\mathbb{K})$ définie par $\forall a \in \llbracket 1, n_I \rrbracket, \forall b \in \llbracket 1, p_J \rrbracket, A_{a,b}^{I,J} = a$ et on note A par blocs

$$A = \begin{pmatrix} A^{1,1} & \dots & A^{1,P} \\ \vdots & & \vdots \\ A^{N,1} & \dots & A^{N,P} \end{pmatrix}$$

Proposition 11.27: interprétation des blocs par des applications linéaires

On conserve les notations précédentes. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension p et de base $B = (e_1, \dots, e_p)$, F un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n et de base $C = (f_1, \dots, f_n)$.

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$ tel que $\mathcal{M}_{B,C}(u) = A$.

Pour $I \in \llbracket 1, N \rrbracket$ et $J \in \llbracket 1, P \rrbracket$,

considérons $F_I = \text{Vect}(f_i)_{i \in \{n_1 + \dots + n_{I-1} + 1, \dots, n_1 + \dots + n_I\}}$

et $E_J = \text{Vect}(e_j)_{j \in \{p_1 + \dots + p_{J-1} + 1, \dots, p_1 + \dots + p_J\}}$.

$E = \bigoplus_{j=1}^P E_J$, $\dim E_J = p_j$ et $F = \bigoplus_{I=1}^N F_I$, $\dim F_I = n_I$.

Notons Π_I la projection sur F_I associée à la somme directe $\bigoplus_{I=1}^N F_I = F$.

Alors $A^{I,J} = \mathcal{M}_{B_J, C_I}(\Pi_I \circ u|_{E_J})$.

Opérations par blocs de taille compatible

Proposition 11.28: combinaison linéaire de matrices par blocs

Soient $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ décomposées par blocs selon les mêmes partitions des entiers $n = n_1 + \cdots + n_N$ et $p = p_1 + \cdots + p_P$.

Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ et $C = \alpha A + \beta B$. Alors le calcul de C peut s'effectuer blocs par blocs, c'est-à-dire que $\forall I \in \llbracket 1, N \rrbracket, \forall J \in \llbracket 1, P \rrbracket, C^{I,J} = \alpha A^{I,J} + \beta B^{I,J}$.

Démonstration. Ces matrices ont même taille et même coefs. □

Proposition 11.29: produit de matrices par blocs

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ décomposées par blocs selon la même partition pour p avec $p = p_1 + \cdots + p_P, n = n_1 + \cdots + n_N$ et $q = q_1 + \cdots + q_Q$. Considérons $C = AB \in \mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K})$. Alors le calcul de C peut s'effectuer blocs par blocs, c'est-à-dire que $\forall I \in \llbracket 1, N \rrbracket, \forall K \in \llbracket 1, Q \rrbracket, C^{I,K} = \sum_{j=1}^P A^{I,j} B^{j,K}$.

Démonstration. Par calcul, non exigible. □

Proposition 11.30: transposition

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ décomposée par blocs selon les partitions $n = n_1 + \cdots + n_N$ et $p = p_1 + \cdots + p_P$. Alors les blocs de la matrice transposée $A^T \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$ selon les partitions $p = p_1 + \cdots + p_P$ et $n = n_1 + \cdots + n_N$ s'obtiennent par transposition des blocs de A , c'est-à-dire que $\forall I \in \llbracket 1, N \rrbracket, \forall J \in \llbracket 1, P \rrbracket, (A^T)^{J,I} = (A^{I,J})^T$.

Démonstration. Par calcul. □

Déterminant

Proposition 11.31: transvection par blocs

Soit $A \in \mathcal{M}_{2n,p}(\mathbb{K})$, avec $p = 2n$ décomposée selon les partitions $2n = n + n$ et $p = p$, c'est à dire $A = \begin{pmatrix} B \\ C \end{pmatrix}$ avec $B, C \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

On appelle transvection par blocs de lignes l'opération qui transforme A en $A' = \begin{pmatrix} B \\ C + \lambda B \end{pmatrix}$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$.

Alors $\det A' = \det A$.

Remarque. Ce résultat reste valable si A possède des lignes supplémentaires, c'est à dire $A \in \mathcal{M}_{2n+q,2n+q}(\mathbb{K})$ décomposée en $A = \begin{pmatrix} B \\ C \\ D \end{pmatrix}$ transformée en $A' = \begin{pmatrix} B \\ C + \lambda B \\ D \end{pmatrix}$.

Démonstration. On effectue n opérations élémentaires de transvection ligne par ligne. □

Remarque. On a le même résultat pour les transvections par blocs de colonnes.

Définition 11.32: matrices triangulaires par blocs

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ décomposée par blocs selon la partition $n = n_1 + \dots + n_N$

$$A = \left(\begin{array}{c|c|c|c} A^{1,1} & & & A^{1,N} \\ \hline A^{2,1} & A^{2,2} & & \\ \hline \vdots & & \ddots & \\ \hline A^{N,1} & & \dots & A^{N,N} \end{array} \right)$$

on dit que A est triangulaire supérieure par blocs selon cette partition ssi $\forall I > J, A^{I,J} = 0$

Même chose pour triangulaire inférieur.

Théorème 11.33: déterminant matrice triangulaire par blocs

Le déterminant d'une matrice triangulaire par blocs est égal au produit des déterminants des blocs diagonaux.

Démonstration. Par récurrence sur N .

Pour $N = 2$:

$$A = \begin{pmatrix} B & C \\ 0 & D \end{pmatrix} \text{ avec } B \in \mathcal{M}_{n_1}(\mathbb{K}), D \in \mathcal{M}_{n_2}(\mathbb{K}) \text{ avec } n = n_1 + n_2.$$

Si B n'est pas inversible, ses colonnes forment une famille liée de vecteurs de K^{n+1} . Donc les n_1 premiers vecteurs colonne de A forment une famille liée par la même combinaison linéaire.

Donc A non inversible, donc $\det A = 0 = 0 \times \det D = \det B \times \det D$.

$$\text{Si } B \in GL_{n_1}(\mathbb{K}), \text{ considérons } M = \begin{pmatrix} B^{-1} & 0 \\ 0 & I_{n_2} \end{pmatrix}$$

Posons $N = MA = \begin{pmatrix} I & B^{-1}C \\ 0 & D \end{pmatrix}$ et alors $\det N = \det D$ en développant n_1 fois de suite par rapport à la première colonne.

De même, $\det M = \det B^{-1}$ en développant n_2 fois de suite par rapport à la dernière ligne, or $\det MA = \det N$ donc $\det M \det A = \det N$ et donc $\det B^{-1} \det A = \det D$ et donc $\det A = \det B \det D$.

Supposons le résultat pour toute matrice triangulaire supérieure décomposée selon une partition de n en N entiers.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ avec n décomposé en $n = n_1 + \dots + n_{N+1}$, mais on peut refaire le découpage pour obtenir une matrice triangulaire avec 4 blocs, comme dans le cas de base.

Donc par l'initialisation, on a $\det A = \det B \det A^{N+1,N+1}$ or par hypothèse de récurrence, $\det B = \det A^{1,1} \dots \det A^{N,N}$

Donc $\det A = \det A^{1,1} \dots \det A^{N+1,N+1}$ □

Idée de la preuve

Par récurrence, avec disjonction de cas en fonction de l'inversibilité, et développement par rapport à une ligne / colonne.